

**Berliner Hochschule für Technik**

Fachbereich VII: Elektrotechnik - Mechatronik - Optometrie

Bachelorarbeit

# Vergleich verschiedener Dateisysteme für den SD-Karten-Einsatz in eingebetteten Systemen

Autor: Michael Kolorz

Matrikelnummer: 100359

Studiengang: Elektrotechnik (B.Eng.)

Schwerpunkt: Kommunikationstechnik

Erstprüfer: Prof. Dr. Peter Gober

Zweitprüfer: Prof. Dr. David Dietrich

Semester: Sommersemester 2026

Abgabedatum: 1. Oktober 2026

# Inhaltsverzeichnis

|   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| 1 | Einleitung         | 2 |
| 2 | SD                 | 2 |
|   | Quellenverzeichnis | 2 |

# 1 Einleitung

Blah blub

# 2 SD

**Tabelle 1:** Pin-Belegung einer Micro-SD-Karte im SPI-Modus

| Pin | SD-Modus  | SPI-Modus            | Beschreibung (SPI)         | STM32 G431 Pin   |
|-----|-----------|----------------------|----------------------------|------------------|
| 1   | DAT2      | <i>Nicht genutzt</i> | Frei lassen (oder Pull-up) | –                |
| 2   | DAT3 / CD | <b>CS</b>            | Chip Select (Low-aktiv)    | GPIO (z. B. PA4) |
| 3   | CMD       | <b>DI</b>            | Data In (Dateneingang)     | PA7 (MOSI)       |
| 4   | VDD       | <b>VDD</b>           | Stromversorgung (3,3 V)    | 3,3 V            |
| 5   | CLK       | <b>SCLK</b>          | Taktleitung                | PA5 (SCK)        |
| 6   | VSS       | <b>VSS</b>           | Masse                      | GND              |
| 7   | DAT0      | <b>DO</b>            | Data Out (Datenausgang)    | PA6 (MISO)       |
| 8   | DAT1      | <i>Nicht genutzt</i> | Frei lassen (oder Pull-up) | –                |

**Tabelle 2:** Pin-Belegung einer Standard-SD-Karte im SPI-Modus

| Pin | SD-Modus  | SPI-Modus            | Beschreibung (SPI)      | STM32 G431 Pin   |
|-----|-----------|----------------------|-------------------------|------------------|
| 1   | DAT3 / CD | <b>CS</b>            | Chip Select (Low-aktiv) | GPIO (z. B. PA4) |
| 2   | CMD       | <b>DI</b>            | Data In (Dateneingang)  | PA7 (MOSI)       |
| 3   | VSS1      | <b>VSS</b>           | Masse                   | GND              |
| 4   | VDD       | <b>VDD</b>           | Stromversorgung (3,3 V) | 3,3 V            |
| 5   | CLK       | <b>SCLK</b>          | Taktleitung             | PA5 (SCK)        |
| 6   | VSS2      | <b>VSS</b>           | Masse                   | GND              |
| 7   | DAT0      | <b>DO</b>            | Data Out (Datenausgang) | PA6 (MISO)       |
| 8   | DAT1      | <i>Nicht genutzt</i> | Frei lassen             | –                |
| 9   | DAT2      | <i>Nicht genutzt</i> | Frei lassen             | –                |

## Quellenverzeichnis

- [1] Ababei, C. (2013). *Lecture 12: SPI and SD cards*. Vorlesungsskript, EE-379 Embedded Systems and Applications, University at Buffalo. Abgerufen von [https://www.dejazzer.com/ee379/lecture\\_notes/lec12\\_sd\\_card.pdf](https://www.dejazzer.com/ee379/lecture_notes/lec12_sd_card.pdf) (Besucht am 6. Juli 2026).
- [2] Microchip Technology Inc. (2024). *How to interface a microSD media with Microchip SD/MMC Card Readers*. Support Knowledge Base. Abgerufen von <https://support.microchip.com/s/article/How-to-interface-a-microSD-media-with-Microchip-SD-MMC-Card-Readers> (Besucht am 8. Juli 2026).
- [3] Michael Eiler, *C++20: Building a Thread-Pool With Coroutines* <https://blog.eiler.eu/posts/20210512/>